

BETAVUS ve SistemGol: karşılaştırmalı analiz

2 Ekim 2026 · Hazırlayan: Ufuk Ozbek

Kaynaklar: BETAVUS `SISTEM_RAPORU.md` (commit 371a24b, veri 20.09.2026'ya kadar) · SistemGol motor günlüğü, 10 sezonluk dış test ve yeni motor (A1) araştırma raporu

- İki sistem birbirinden habersiz, farklı yollarla kuruldu ama **0,5 Üst'te aynı tavana çıkıyor**: model " $\geq$ %95" dediğinde isabet ikisinde de $\sim$ %96,7–96,8. Hiç seçim yapmadan tüm maçlarda 0-0 olmama oranı ikisinde de $\sim$ %93,5.
- Ortak ders: motor, piyasanın zaten bildiğine anlamlı bilgi eklemiyor. Fark motor kalitesinden çok **ölçümün dürüstlüğünde, gerçek fiyatta ve kasa disiplninde** çıkıyor.
- BETAVUS'un en acil sorunu: sitede gösterilen başarı, bültende yayınlanan modelin başarısı değil. Canlı model piyasasız ve eksik skor verisiyle çalışıyor. Canlı 0,5 isabeti (%92,5, 107 seçim) tabanın altında.
- İkinci kritik sorun kasa planı. Günlük %10–25 büyüme hedefi, %25–50 stake ve negatif beklenen değerli kombineler bir araya gelince simülasyonda kasa 90 kuponda %68–99 olasılıkla başlangıcın %10'unun altına iniyor.
- SistemGol tarafında BETAVUS verisi, yeni motor yönümüzü (oransız dinamik Dixon-Coles) ve piyasa favori filtresini bağımsız olarak destekliyor.

1. SistemGol'ü kısaca tanıyalım

- Kapsam**: 8 lig (Premier League, LaLiga, Serie A, Bundesliga, Ligue 1, Eredivisie, Primeira Liga, Süper Lig). Pazarlar 0,5 / 1,5 / 2,5 Üst.
- Kademeler**: Garanti $\subset$ Standard $\subset$ Bonus (iç içe). Kademe bir güvenlik sınıfıdır. Oran seçim ölçütü değildir, ancak 1,01 altı oran hiç seçilmez.
- Canlı motor (A0, sürüm V1.1)**: Haftalık sıralama skoru üstüne elle yazılmış bir veto zinciri: favori + zayıf hücum, yakın maç, takım kara listesi, derbi, form düşüşü. Günde iki kez çalışır. Maç öncesi yeniden kontrol eder ve gerekirse seçimi geri çeker. Oran, seçim anında Kambi tahtasından kaydedilir.
- Gölgedeki motor (A1)**: Haftalık güncellenen dinamik Dixon-Coles hücum/savunma gücü ve üstüne lojistik kalibrasyon. Oran kullanmaz. 24.09.2026'dan beri canlıya dokunmadan paralel kayıt tutuluyor.
- Ölçüm**: Motor dondurulup kurallarının hiç görmediği 5 sezonda (2018/19–2022/23) koşuldu. Kurallar yazılırken %99 görünen 0,5 Garanti dış testte **%94,4** çıktı ve ekrandaki beklenti buna göre düzeltildi. Her motor değişikliği sürüm numarası alır. Seçimler maç bazında bir ledger'da saklanır.

2. Ortak bulgu: aynı olasılıkta aynı isabet

Ölçü	BETAVUS	SistemGol
Kapsam	10 lig, 2021/22–2026/27	8 lig, test 2018/19–2022/23
0,5 · taban (0-0 olmama)	%93,6	%93,4
0,5 · model $\geq$ 0,95	3.072 seçim · %96,8	A1: 2.873 · %96,7
0,5 · model $\geq$ 0,97	387 · %98,4	A1: 851 · %97,6
1,5 · model $\geq$ 0,90	161 · %92,5	A1: 305 · %92,8
2,5 · model $\geq$ 0,75	98 · %81,6	A1: 192 · %79,2
Canlıdaki motor · geçmiş ölçüm (0,5)	Vurgu $\geq$ 0,935: 7.230 · %95,8	A0 Garanti: 840 · %94,4
Canlıdaki motor · gerçek canlı (0,5)	107 · %92,5 (09–20.09.2026)	53/54 · %98,1 (14.08–12.09.2026)

- **Aynı olasılık bandında isabet ve hacim neredeyse aynı.** BETAVUS bu noktaya Ü/A 2,5 piyasasını %90 ağırlıkla katarak ulaşıyor, A1 ise hiç oran kullanmadan.
- **Bugün canlıda çalışan motorların ikisi de bu tavanın altında.** BETAVUS'un ki canlıda tabanın altında kalıyor. SistemGol A0 ise dış testte tabanın yalnızca 1 puan üstünde; canlı 54 seçim, bunu ayırt etmeye yetmiyor.
- **Ortak kayıp:** 12.09.2026 Liverpool–Fulham 0-0 iki sistemi de yaktı. Piyasa da golü yüksek bekliyordu (Ü2,5 @1,50). Modelle önlenemeyen futbol varyansı.

Karşılaştırmanın sınırı: Lig ve sezonlar farklı. BETAVUS eşikleri aynı veri üzerinde seçilmiş, A1 eşikleri de test tablolarından sonra konmuş. Rakamlar yön gösterir, birebir kıyas değildir.

3. Farklar

Konu	BETAVUS	SistemGol
Amaç	Herkese açık site, sanal kasa ve kupon önerisi	Kişisel seçim motoru, ledger ve portal
Lig / pazar	10 lig · 0,5 / 1,5 / 2,5 + Çifte Şans	8 lig · 0,5 / 1,5 / 2,5
Motor	Tek formül: Poisson + Dixon-Coles, H2H %28, piyasa Ü/A 2,5 %90	A0: sıralama skoru + elle yazılmış vetolar. A1 (gölgede): dinamik Dixon-Coles + kalibrasyon, oransız
Seçim	Tek olasılık eşiği, kademe yok	Garanti < Standard < Bonus + kapılar
Piyanın rolü	Modelin ana girdisi	Seçimde kullanılmıyor (ilke). Favori filtresi onay bekliyor, A1 yanında gölgede loglanıyor
Oran	2,5 gerçek; Çifte Şans 1X2'den türetilmiş; 0,5 ve 1,5 tahmini (taban 1,01)	Seçim anında Kambi tahtasından; 1,01 altı seçilmez
Doğrulama	Sezon bazında ileri test, ama eşikler aynı veride seçilmiş. Canlı kanıt 178 maç	10 sezonluk dış test, motor sürüm takibi, maç bazında ledger
Canlı = backtest?	Hayır. Canlı tahminler piyasasız (0/384); openfootball skorlarında 0-0'lar eksik	Aynı kod (dondurulmuş motor dış testte koşuldu)
Sonuçlandırma	football-data + ESPN, rastgele 20 maçta 20/20 tutarlı	football-data + ESPN tamamlama + takım kimliği kontrolü
Kasa	Günlük %10–25 büyüme hedefi, %25–50 stake, hedef orana göre kombine	Ayrı simülasyon modülü, kademeli stake modları, kupon tipi analizi
İzleme	Alarm yok	Günlük kontrol betiği: veri tazeliği, sessiz lig, sonuç bekleyen maçlar

4. BETAVUS için tavsiyeler (önem sırasıyla)

1. Canlıyı backtest'e eşitlemek (en acil)

- openfootball skorlarında 0-0'lar eksik (2025-26 PL'deki 27 adet 0-0'ın hepsi). Bu, takımların gol oranlarını ve beklenen golü şişirir, 0,5 olasılığını iyimser gösterir.
- Belirtiler bununla uyumlu: canlıda vurgu sıklığı backtest'ten yüksek (0,5: %50,5'e karşı %46,2; 2,5: %3,4'e karşı %0,6), canlı 0,5 isabeti ise tabanın altında.
- Öneri: Skorları football-data CSV'den almak. Ü/A 2,5 oranı olmayan maçta vurgu vermemek ya da "piyasasız" diye ayrı göstermek.
- Arşive tahminin hangi koşulla üretildiğini (piyasa kullanıldı mı, motor sürümü) yazmak. Bugün ilk kayıt maçtan medyan 4,2 gün önce, piyasa oranı gelmeden alınıyor.
- Alt lig tarihlerini ISO biçimine çevirmek (`update_predictions.py:641`). Dize sıralamasında "28/04/2026", "2026-09-13"ten daha yeni sayılıyor. Bu yüzden yükselen takımlarda yakınlık ağırlığı ve H2H seçimi bozuluyor.

2. Eşikleri dürüst seçmek ve 0,5 eşiğini yükseltmek

- %93,5 eşiği tabanın yalnızca 2,2 puan üstünde. Anlamlı ayrışma $\geq$ %95'te başlıyor.
- Eşikleri yalnız eski sezonlarla seçip (örneğin $\leq$ 2023/24) sonraki sezonlarda dondurulmuş haliyle ölçmek, sitede bu sayıyı göstermek. SistemGol'de aynı işlem 0,5 beklentisini %99'dan %94,4'e indirdi. Can sıkıcıydı ama doğru olanıydı.

3. Tahmini oranla kupon ve ROI kurmamak

- 0,5 Üst piyasada genellikle 1,01 civarında fiyatlanıyor ya da hiç açılmıyor. Modelin 1,01 tabanı gerçek bir fiyat değil. Bugün kuponlardaki 77 bacağın 77'si tahmini oranlı.
- Bet365 adımı gerçek fiyat biriktirene kadar 0,5 ve 1,5'i kupon motorundan çıkarmak. 1,01 altı oranı hiç seçmemek.

4. Kasa planını yeniden kurmak

- Günlük büyüme hedefi, kupon oranını 1,30–1,50'ye zorluyor. Sitenin kendi geçmişinde bu hedef oranların hepsi zararda (–%6,5 ile –%9,0 arası); denenen 20 hedef oranın 20'si de negatif.
- Kombine marjı çarpar: bacak başına –%3, beş bacakta yaklaşık –%14 eder.
- %25–50 stake ile kupon başına beklenen log büyüme negatif (–0,04 ile –0,15 arası). Yani kasa her kuponda geometrik olarak eriyor.
- Öneri:
 - Günlük büyüme hedefini ve hedef oranı kaldırmak.
 - Stake'i kasanın tek haneli yüzdesine indirmek.
 - Bacak sayısını azaltmak.
 - Kaldırılan "gerçekçi beklenti" simülasyonunu geri getirmek.

5. Çifte Şans'ı piyasayla harmanlamak ya da kaldırmak

Model bu pazarda piyasadan belirgin zayıf (Brier farkı 1X için +0,014, X2 için +0,016). Piyasadan en çok ayrıştığı maçlarda (oran $\geq$ 1,40) isabet %57,7'ye düşüyor; piyasa bu maçlara ~%64 veriyor.

6. İsabetin yanında başabaş ve ROI göstermek

%92 isabet, ortalama 1,06 oranla zarar demek (başabaş %94,2). Siteyi izleyen biri bu ikisini yan yana görmeli.

7. Alarm ve sürüm takibi

İş akışı düştüğünde veya birkaç gündür yeni sonuç gelmediğinde bildirim gelmeli. Her motor değişikliği bir sürüm numarası almalı ki geçmiş sonuçlar hangi motora ait, ayrılabilsin.

5. Bu karşılaştırmadan SistemGol'ün aldıkları

1. **Yeni motor yönü güç kazandı.** Oransız dinamik Dixon-Coles (A1), %90 piyasalı bir modelle aynı isabete çıkıyor. Elle yazılmış veto zinciri ise sade tek formülden daha iyi değil. Gölge doğrulama planlandığı gibi sürecektir.
2. **Piyasa filtresine bağımsız teyit.** BETAVUS'un canlıdaki 8 adet 0,5 kaybının 8'inde de piyasa düşük gol bekliyordu (Ü2,5 oranı 1,33–2,13). SistemGol'de 1X2 favori $\leq$ 1,25 filtresi dış testte 0,5 Garanti'yi %94,4'ten %99,1'e çıkarıyor (seçimlerin $\sim$ 1/4'ü kalıyor). Gölge kayda Ü/A 2,5 fiyatını da ekleyip iki sinyali yan yana ölçmek mantıklı.
3. **İki kaynaklı rastgele sonuç denetimi.** BETAVUS raporundaki "rastgele 20 maç, iki bağımsız kaynak" kontrolü günlük kontrolümüze eklenmeye değer. Geçmişte yaşadığımız bir sonuçlandırma hatası bu yolla günler önce yakalanırdı.
4. **Kasa simülasyonuna iki sağlık göstergesi:** kupon başına beklenen log büyüme ve "N kupon sonra kasanın %10'un altına düşme olasılığı".

5. **Tekrar denemeye gerek olmayanlar.** BETAVUS'ta xG, maç takvimi zorluğu, hakem, hava, motivasyon ve kara liste bilgi taşımadı. SistemGol'de de bitiricilik (gol – xG), taktik ölçüleri, motivasyon ve kara liste dış testte bilgi taşımadı.

6. Sistemler birbirinden ne öğrenebilir

BETAVUS'tan SistemGol'e	SistemGol'den BETAVUS'a
Sade tek formül + piyasa, karmaşık veto zinciri kadar iyi	Dürüst dış test: eşiği eski sezonda seç, yeni sezonda dondurulmuş haliyle ölç
İki kaynaklı rastgele sonuç denetimi	Oranı tahtadan ölçüp kaydetmek; 1,01 altı seçmemek
Beklenen log büyüme ve bootstrap ile iflas olasılığı	Motor sürümü + ledger + ekranda ölçülmüş beklenti
Hedef orana göre en güvenli kombinasyonu kuran algoritma (seçim ölçütü değil, kasa analizinde araç olarak)	Veri tazeliği ve sessizlik alarmı
Kalibrasyon kartı (olasılık bandı → gerçekleşen oran)	Takım kimliği kontrolü (kaynak yanlış lig servis edebiliyor)
Ölçülüp kapatılan fikirler listesi (tekrar denemeye gerek yok)	"İsabet" yerine "başabaşa göre isabet" anlatımı

7. Sonuç

İki sistem ayrı yollardan aynı yere vardı. Skor tabanlı bir model, 0,5 Üst'te piyasanın bildiğine anlamlı bir şey eklemiyor; $\geq$ %95 bölgesinde ulaşılabilir isabet $\sim$ %97 civarında. Bundan sonraki kazanç motoru karmaşıklştırmaktan değil, şu dört şeyden gelecek:

- canlıda gerçekten ölçülen modeli çalıştırmak,
- eşikleri görülmemiş veride doğrulamak,
- gerçek fiyatı kaydetmek,
- stake'i beklenen değere göre ayarlamak.

BETAVUS'un raporu kendine karşı dürüst ve iyi belgelenmiş; düzeltmelerin çoğu yapısal değil, birkaç dosyalık iş. Paylaştığın için teşekkürler.